

SmarTune

Sistema de Información Musical Inteligente

Análisis del Módulo MusicSwipe

Medición de Variables del Sistema de Información

Módulo Analizado:	MusicSwipe (Android & Web)
Plataformas:	Jetpack Compose (Android) · Next.js (Web)
Base de Datos:	Supabase – tabla favoritos
Tarea:	T6 – Variables e Indicadores
Boleta:	20251
Fecha:	13 de mayo de 2026
Materia:	Sistemas de Información

Este documento presenta la especificación de variables de medición, el diseño ETL del sistema, los datos recolectados y el análisis estadístico de tendencia central para el módulo MusicSwipe de la aplicación SmarTune, en sus versiones Android y Web.

1. DISEÑO ETL – LOOK & FEEL

LOAD

Destino: tabla favoritos en Supabase
Formatos: JSON (API) · CSV
(análisis) · Estado en ViewModel

!

Flujo de datos: Usuario interactúa !' MusicSwipeViewModel captura acción !' API /api/swipe !' Supabase upsert !' CSV análisis

2. VARIABLES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

ID	Variable	Tipo	Descripción
V01	canciones_vistas	Cuantitativa Discreta	Total de canciones presentadas al usuario por sesión
V02	likes	Cuantitativa Discreta	Canciones que el usuario guardó (swipe 'dp / botón like)
V03	discards	Cuantitativa Discreta	Canciones descartadas (swipe ' / botón X)
V04	tasa_like_pct	Cuantitativa Continua	Porcentaje de likes sobre canciones vistas (likes/vistas×100)
V05	tiempo_sesion_seg	Cuantitativa Continua	Duración total de la sesión en segundos
V06	canciones_por_sesion	Cuantitativa Discreta	Número de canciones evaluadas en la sesión activa
V07	genero_preferido	Cualitativa Nominal	Género musical más frecuentemente seleccionado (Pop/Phonk/ Trap)
V08	swipes_derecha	Cuantitativa Discreta	Conteo de gestos de swipe a la derecha (Android)
V09	swipes_izquierda	Cuantitativa Discreta	Conteo de gestos de swipe a la izquierda (Android)
V10	favoritos_totales	Cuantitativa Discreta	Total acumulado de favoritos en Supabase (tabla favoritos)
V11	errores_carga	Cuantitativa Discreta	Número de errores al obtener canciones o cover_url
V12	tiempo_carga_ms	Cuantitativa Continua	Tiempo de respuesta de la API /api/songs en milisegundos
V13	reproductions_preview	Cuantitativa Discreta	Veces que el usuario reprodujo preview de YouTube en sesión
V14	plataforma	Cualitativa Nominal	Plataforma de uso: Android (Jetpack Compose) o Web (Next.js)

3. ANÁLISIS DE TENDENCIA CENTRAL

Datos obtenidos de 30 usuarios (15 Android, 15 Web). Se calcularon Media, Mediana y Moda para las variables cuantitativas del módulo MusicSwipe.

Variable	Media	Mediana	Moda	Desv. Est.	C.V. %
canciones_vistas	16.53	16	15	6.18	37.39%
likes	10.87	11	10	5.56	51.15%
discards	5.67	5	5	1.27	22.4%
tasa_like_pct	63.11	66.67	66.67	13.23	20.96%
tiempo_sesion_seg	450.3	450	420	183.4	40.73%
tiempo_carga_ms	932	945	850	121.8	13.07%
favoritos_totales	10.87	11	10	5.56	51.15%
errores_carga	0.37	0	0	0.61	165.2%
reproductions_preview	8.3	8.5	5	4.79	57.71%

4. COMPARATIVA ANDROID vs WEB

Plataforma	Likes prom.	Tasa like	Sesión prom.	Carga API	Previews
Android (15 usuarios)	9.60	60.6%	396 seg	842 ms	7.1
Web (15 usuarios)	12.13	65.6%	505 seg	1,022 ms	9.5

5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

01

Alto Engagement con las Recomendaciones

La tasa de like promedio es de 63.11%, con una mediana de 66.67%, lo que indica que más de la mitad de las canciones presentadas resultan de interés para el usuario. Esto valida la efectividad del catálogo curado desde YouTube en el módulo MusicSwipe.

02

Mayor Retención en Web que en Android

Los usuarios de la plataforma Web registran sesiones promedio de 505 segundos vs 396 en Android (+27.5%). Además, el promedio de previews reproducidas es 9.5 (Web) vs 7.1 (Android), indicando mayor exploración auditiva en web, posiblemente por la reproducción inline de YouTube.

03

Tiempo de Carga: Android Superior

Android muestra tiempos de carga de API promedio de 842ms frente a 1,022ms en Web. El Coeficiente de Variación de tiempo_carga_ms es 13.07%, relativamente bajo, indicando consistencia en el rendimiento de la API /api/songs.

04

Discards Consistentes y Bajos

La variable discards tiene Media=5.67 y Desv. Est.=1.27 (CV=22.4%), lo que refleja un comportamiento muy homogéneo entre usuarios. Los usuarios descartan pocas canciones, confirmando que el algoritmo de selección evita contenido irrelevante.

05

Errores de Carga: Área de Mejora

El CV de errores_carga es 165.2%, altísima variabilidad. Aunque la media es baja (0.37), algunos usuarios concentran múltiples errores, especialmente en Web con cover_url nulas desde YouTube. Se recomienda implementar un fallback de imagen y manejo de errores robusto.

06

Correlación Likes–Tiempo de Sesión

El análisis en R (script 20251_T6.r) muestra correlación fuerte positiva entre likes y tiempo_sesion_seg ($r^2=0.99$). A mayor tiempo de sesión, más likes acumulados. Esto indica que la experiencia de descubrimiento genera retención orgánica.
